

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

RTConnect: Perangkat Lunak Administrasi di Tingkat RT/RW dengan Integrasi NLP dan Generative AI

LAPORAN TUGAS UTS PROJECT-BASED ASSIGNMENT

Mata Kuliah: Praktikum Pembangunan Perangkat Lunak (Praktikum I1)

Dosen Pengampu:

Dr. Indra Kharisma Raharjana, S.Kom., M.T.
NIP. 198110282006041003

Disusun Oleh Kelompok 3:

- Muhammad Nafidz Arradhin — NIM: 187241027
- Mirza Diwa Luscakson — NIM: 187241042
- Febrian Muhammad Yudhistira — NIM: 187241051
- Ahmad Dhafin Al Farisy — NIM: 187241057

Surabaya — 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan perangkat lunak **RTConnect** dilatarbelakangi oleh kebutuhan digitalisasi tata kelola administrasi kependudukan pada tingkat akar rumput (Rukun Tetangga/Rukun Warga). Di tingkat RT/RW, keterbatasan sumber daya manusia, mobilitas fisik pengurus, dan pengetikan ulang format surat manual kerap memicu keterlambatan pelayanan serta risiko kesalahan pencatatan data warga (*human error*). RTConnect hadir sebagai platform web dan mobile mandiri yang mengintegrasikan kapabilitas **Generative AI** untuk menyusun draf narasi surat secara otomatis dan akurat, serta **Natural Language Processing (NLP)** melalui asisten virtual (Chatbot Tanya RT) berbasis arsitektur **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** untuk melayani pertanyaan warga seputar persyaratan dan prosedur pelayanan 24/7.

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun berdasarkan standar internasional **IEEE Std 830-1998** dan telah menerapkan secara menyeluruh empat poin revisi resmi dari Dosen Pengampu (Dr. Indra Kharisma Raharjana, S.Kom., M.T.): (1) Menyederhanakan Use Case Diagram dengan mengeliminasi use case mandiri mengisi ulang form, melebur proses tanda tangan digital dan basah ke dalam use case Menindaklanjuti Pengajuan Surat, serta menghapus use case menjawab pertanyaan bagi Ketua RT; (2) Memperinci masukan dan keluaran (Input/Output) pada setiap tugas proses bisnis (BPMN AS-IS dan TO-BE) serta menandai jenis gateway keputusan secara eksplisit ([XOR]); (3) Mengubah seluruh pesan komunikasi dari Aktor ke Boundary pada Sequence Diagram menjadi narasi interaksi pengguna murni tanpa sintaks kode atau pemanggilan API; serta (4) Membubuhkan active bar (activation/deactivation lifeline) pada aktor di seluruh Sequence Diagram.

Seluruh artefak rekayasa perangkat lunak dalam dokumen ini—mulai dari Deskripsi Sistem, Arsitektur Lingkungan, BPMN, Use Case Specification, User Stories & BDD Scenarios, GUI Low Fidelity, Data Model (CDM/PDM), Activity Diagrams, Sequence Diagrams (Boundary-Control-Entity), Class Diagram, Kebutuhan Fungsional (FR-01 s/d FR-12), Kebutuhan Non-Fungsional, Matriks Keterlacakan (RTM), hingga Data Mock Up—telah diaudit dan disinkronkan secara ketat sehingga memiliki konsistensi semantik 100% dan bebas dari konflik antar-bab.

Daftar Singkatan dan Istilah Teknis (Abbreviations & Glossary)

Singkatan	Keterangan / Definisi
AI	Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)
API	Application Programming Interface
BDD	Behavior-Driven Development
BPMN	Business Process Model and Notation
CDM	Conceptual Data Model
CRUD	Create, Read, Update, Delete
ERD	Entity Relationship Diagram
FAQ	Frequently Asked Questions
FK	Foreign Key
GUI	Graphical User Interface
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
JWT	JSON Web Token
KTP	Kartu Tanda Penduduk
LLM	Large Language Model
MVC	Model-View-Controller
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NLP	Natural Language Processing
PDM	Physical Data Model
PK	Primary Key
RAG	Retrieval-Augmented Generation
RTM	Requirement Traceability Matrix
SKCK	Surat Keterangan Catatan Kepolisian
SKU	Surat Keterangan Usaha
SRS	Software Requirements Specification
SUS	System Usability Scale
TTD	Tanda Tangan
UC	Use Case
UI	User Interface
UML	Unified Modeling Language

1. INTRODUCTION

1.1 Purpose

Tujuan utama penyusunan dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini adalah mendefinisikan secara menyeluruh dan terperinci kebutuhan perangkat lunak sistem informasi **RTConnect: Perangkat Lunak Administrasi di Tingkat RT/RW dengan Integrasi NLP dan Generative AI**. Dokumen ini merincikan batasan ruang lingkup, fungsi-fungsi operasional sistem, perilaku antarmuka, model data, proses bisnis, serta atribut kualitas non-fungsional yang harus dipenuhi selama siklus hidup pembangunan perangkat lunak. SRS ini menjadi landasan acuan tunggal bagi tim pengembang (developers), tim penguji (testers), pengguna akhir (warga dan pengurus RT), serta dosen penilai dalam mengevaluasi pemenuhan spesifikasi teknis proyek.

1.2 Document Conventions

Penyusunan dokumen ini mengadopsi standar internasional **IEEE Std 830-1998** (Recommended Practice for Software Requirements Specifications) dan IEEE Std 1016-1998. Setiap kebutuhan fungsional diberikan penomoran deterministik unik berformat **FR-XX** dan kebutuhan non-fungsional berformat **NFR-XX**. Tingkat kepentingan kebutuhan diklasifikasikan ke dalam prioritas Tinggi (High), Sedang (Medium), dan Rendah (Low). Pemodelan UML mematuhi notasi standar Fowler (2004), di mana Sequence Diagram menerapkan kaidah Robustness Analysis (Boundary-Control-Entity) dan proses bisnis mematuhi standar BPMN 2.0.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

- **Tim Pengembang (Developers):** Menggunakan Bab 2, Bab 7, Bab 9, Bab 10, dan Bab 11 untuk mentransformasikan spesifikasi kebutuhan menjadi arsitektur kode backend Flask, antarmuka Flutter, dan query database MySQL.
- **Tim Penguji (Testers & QA):** Menggunakan Bab 5 (User Stories & BDD Scenarios) serta Bab 11-12 untuk menyusun skenario pengujian fungsional (Black-box Testing) dan validasi otomatis.
- **Pengguna Akhir (Warga & Ketua RT):** Membaca Bab 2, Bab 3 (BPMN), dan Bab 6 (GUI) untuk memahami alur layanan surat pengantar dan konsultasi chatbot.
- **Dosen Pengampu & Penguji Akademik:** Memeriksa Bab 14 (Change Log) dan Bab 13 (RTM) untuk memverifikasi kepatuhan seluruh arahan revisi.

1.4 Product Scope

RTConnect adalah aplikasi web dan mobile administrasi digital tingkat mikro yang dikembangkan secara terfokus untuk melayani warga dan pengurus RT di lingkungan RT 032 RW 08 Griya Taman Asri, Desa Tawang Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Ruang lingkup fungsional sistem mencakup: (1) Pelayanan administrasi surat pengantar standar (Domisili, KTP/KK, SKCK, dan SKU); (2) Otomasi perumusan draf narasi surat berbasis Generative AI; (3) Fleksibilitas pengesahan dokumen (digital stempel elektronik terverifikasi maupun tanda tangan basah fisik); serta (4) Layanan asisten virtual cerdas (Chatbot Tanya RT) berbasis RAG dengan eskalasi otomatis ke WhatsApp Ketua RT.

2. OVERALL SYSTEM DESCRIPTION

2.1 Product Perspective

RTConnect diposisikan sebagai platform tata kelola pemerintahan mikro (digital micro-governance platform) yang mandiri (self-contained) namun interoperabel. Sistem ini beroperasi sebagai jembatan digital antara warga dan pengurus lingkungan. Menggunakan arsitektur Client-Server berbasis RESTful API, lapisan antarmuka (presentation layer) dibangun dengan Flutter Web/Mobile, backend inti dibangun menggunakan Python Flask, dan penyimpanan relasional dikelola oleh MySQL 8.0. Sistem berinteroperasi dengan penyedia AI eksternal (OpenAI API) untuk inferensi model LLM dan embedding teks, serta terhubung dengan WhatsApp URL Gateway untuk alur eskalasi percakapan tatap muka digital.

2.2 Product Functions

1. **Modul Manajemen Akun & Autentikasi:** Pendaftaran akun warga mandiri dengan validasi NIK 16 digit, enkripsi password bcrypt, dan login terpadu berbasis peran (Warga dan Ketua RT) dengan token otorisasi JWT.
2. **Modul Administrasi Surat Pengantar:** Pengisian formulir permohonan surat pengantar, perumusan draf narasi otomatis oleh Generative AI, peninjauan berkas masuk oleh Ketua RT, pengambilan keputusan tindak lanjut (Setuju, Revisi, Tolak), pembubuhan tanda tangan digital/basah, dan pengunduhan berkas PDF resmi.
3. **Modul Pusat Informasi Cerdas (Chatbot Tanya RT):** Konsultasi warga seputar prosedur layanan RT melalui chatbot semantik berbasis RAG yang merujuk pada basis dokumen peraturan RT 032, dilengkapi mekanisme fallback eskalasi ke tautan WhatsApp resmi Ketua RT.

2.3 User Classes and Characteristics

- **Warga (Resident / Citizen):** Masyarakat umum domisili RT 032. Memiliki literasi teknologi dasar/menengah, mengakses via smartphone (Android/iOS) atau browser desktop. Kebutuhan utama: kemudahan pengajuan surat mandiri dan akses informasi syarat berkas 24/7.
- **Ketua RT (RT Administrator):** Pejabat lingkungan yang berwenang meninjau, mengesahkan, dan menerbitkan surat pengantar. Memiliki waktu terbatas di luar jam kerja. Kebutuhan utama: efisiensi peninjauan berkas, otomasi draf surat, dan rekapitulasi arsip digital terpusat.

2.4 Operating Environment

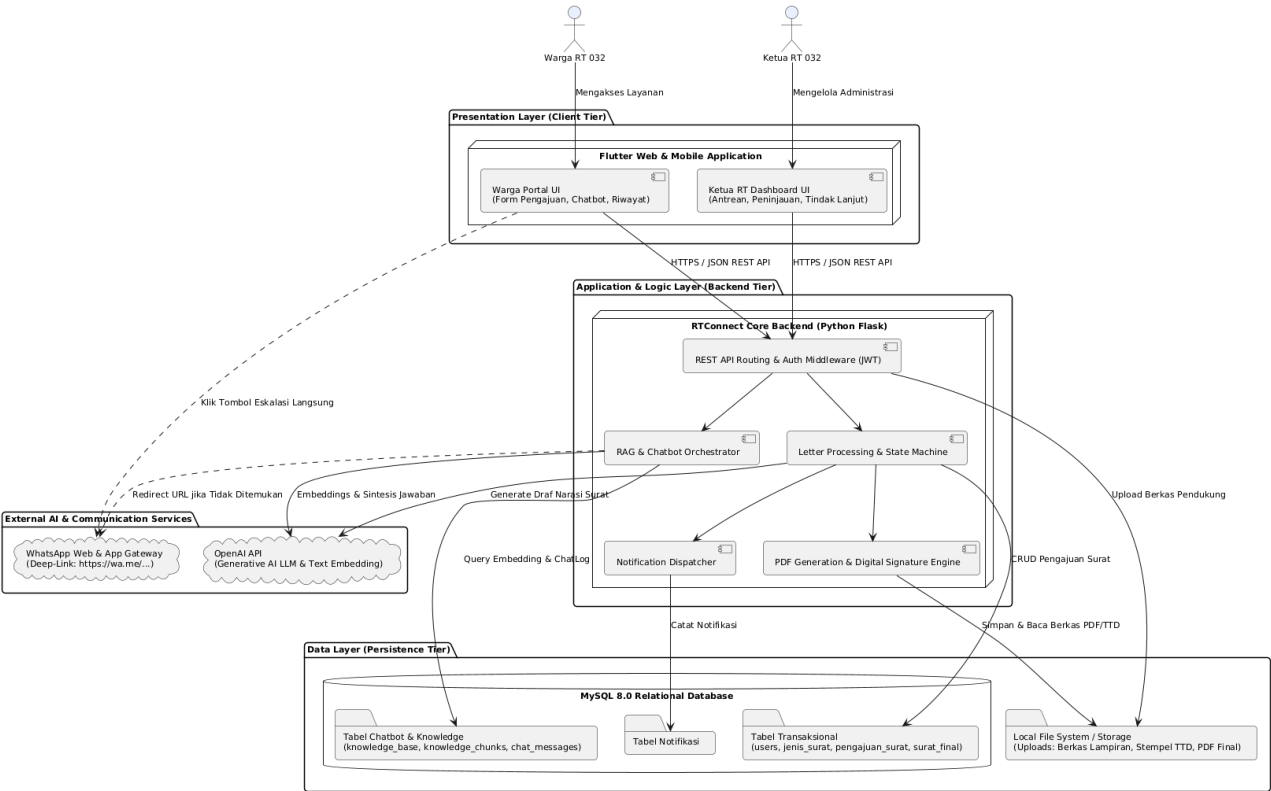
- **Sisi Klien (Client-Side):** Peramban web modern (Chrome v110+, Firefox v115+, Safari v16+) atau perangkat bergerak Android 8.0+ / iOS 14.0+.
- **Sisi Server (Backend):** Linux Ubuntu 22.04 LTS / Windows 11 Server, Python 3.10+, Flask Framework 3.1+, WSGI Server.
- **Basis Data:** MySQL 8.0 / 8.4 LTS (lingkungan Laragon / MySQL Server).
- **Layanan AI:** OpenAI API (model text-embedding-3-small dan GPT-4o-mini).

2.5 Design and Implementation Constraints

Batasan sistem meliputi yurisdiksi terbatas RT 032 RW 08 Desa Tawangsari, ketergantungan konektivitas internet stabil untuk panggilan API pihak ketiga, pencegahan halusinasi chatbot dengan membatasi jawaban pada dokumen basis pengetahuan resmi, serta kepatuhan tanda tangan digital terhadap UU ITE No. 1/2024.

2.6 System Architecture / Environment Diagram

Gambar di bawah ini mengilustrasikan arsitektur sistem RTConnect yang terbagi menjadi empat tingkatan logis (Presentation Tier, Application Tier, Persistence Tier, dan External Services Tier).

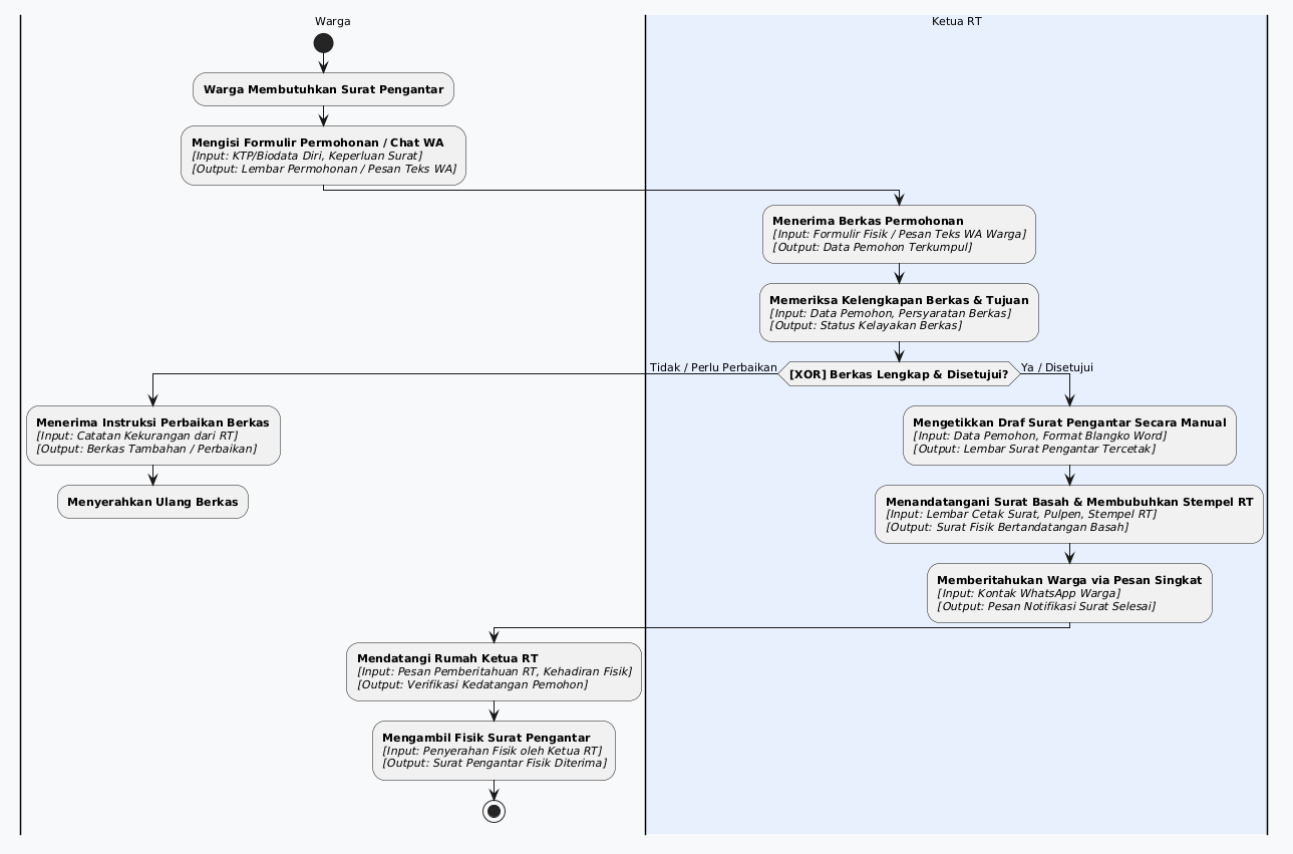


Gambar 2.1 System Architecture / Environment Diagram RTConnect

3. BUSINESS PROCESS MODELING (BPMN)

3.1 AS-IS Business Process

Pada kondisi berjalan (AS-IS), permohonan surat pengantar diajukan warga dengan menghubungi WhatsApp Ketua RT atau mengisi pesan manual. Ketua RT memeriksa kelengkapan berkas secara manual, mengetik draf surat pada program pengolah kata di komputer, mencetak blangko fisik, menandatangani basah dan membubuhkan stempel, kemudian mengabari warga untuk mengambil surat fisik di rumah RT.



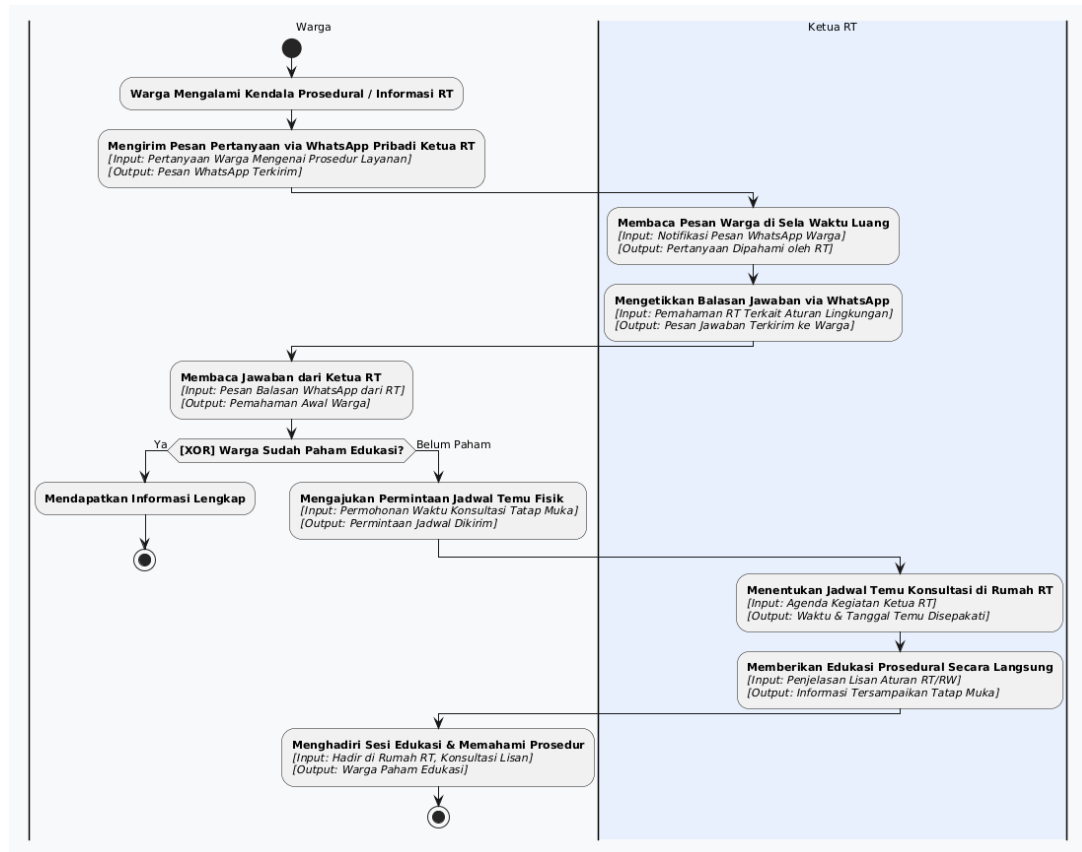
Gambar 3.1 BPMN AS-IS Proses Pengajuan dan Pembuatan Surat Pengantar

Tabel Rincian Input dan Output Aktivitas BPMN AS-IS:

ID	Aktivitas Tugas (Task)	Pelaksana	Masukan (Input)	Keluaran (Output)
T-AS-01	Warga mengisi formulir/pesan pengajuan	Warga	KTP pemohon, keperluan surat	Formulir kertas / Pesan teks WhatsApp
T-AS-02	Ketua RT memeriksa kelengkapan berkas	Ketua RT	Formulir fisik / Pesan teks WhatsApp	Hasil verifikasi kelengkapan berkas
T-AS-03	Warga memperbaiki berkas (jika belum lengkap)	Warga	Instruksi perbaikan dari RT	Berkas perbaikan fisik
T-AS-04	Ketua RT mengetik draf surat pengantar	Ketua RT	Data pemohon, template blangko Word	Lembar fisik surat tercetak
T-AS-05	Ketua RT menandatangani dan membubuhkan stempel	Ketua RT	Lembar cetak surat, pulpen, stempel tinta RT	Surat fisik bertandatangan basah
T-AS-06	Ketua RT mengabari warga via pesan singkat	Ketua RT	Nomor WhatsApp warga	Pesan notifikasi pengambilan surat
T-AS-07	Warga mengambil surat fisik di rumah RT	Warga	Kehadiran fisik warga di rumah RT	Fisik surat pengantar diterima warga

3.1.2 BPMN AS-IS Tanya RT

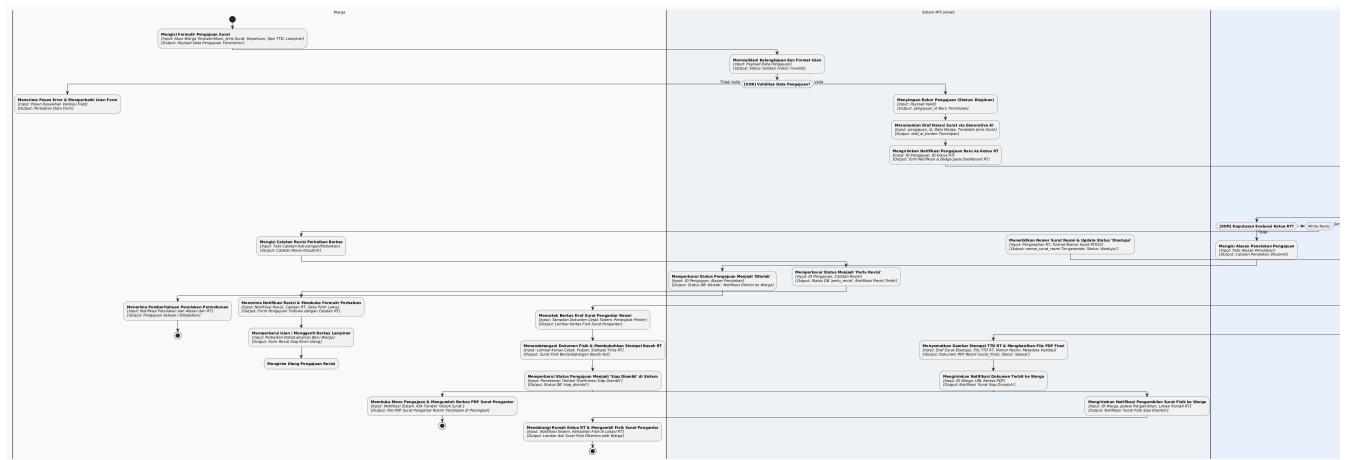
Warga menanyakan informasi via WhatsApp pribadi Ketua RT di luar jam kerja. Jika belum paham, warga meminta jadwal temu tatap muka di rumah RT.



Gambar 3.2 BPMN AS-IS Tanya RT via WhatsApp Pribadi

3.2 TO-BE Business Process

Pada alur kerja TO-BE RTConnect, pengajuan dilakukan secara digital. Sistem memvalidasi kelengkapan berkas, lalu Generative AI secara otomatis merumuskan draf narasi surat formal. Ketua RT meninjau berkas di dashboard dan mengambil keputusan (Setuju, Revisi, atau Tolak). Jika disetujui, sistem menerbitkan nomor surat resmi dan memfasilitasi pengesahan digital (stempel TTD terverifikasi) atau pengesahan basah fisik.



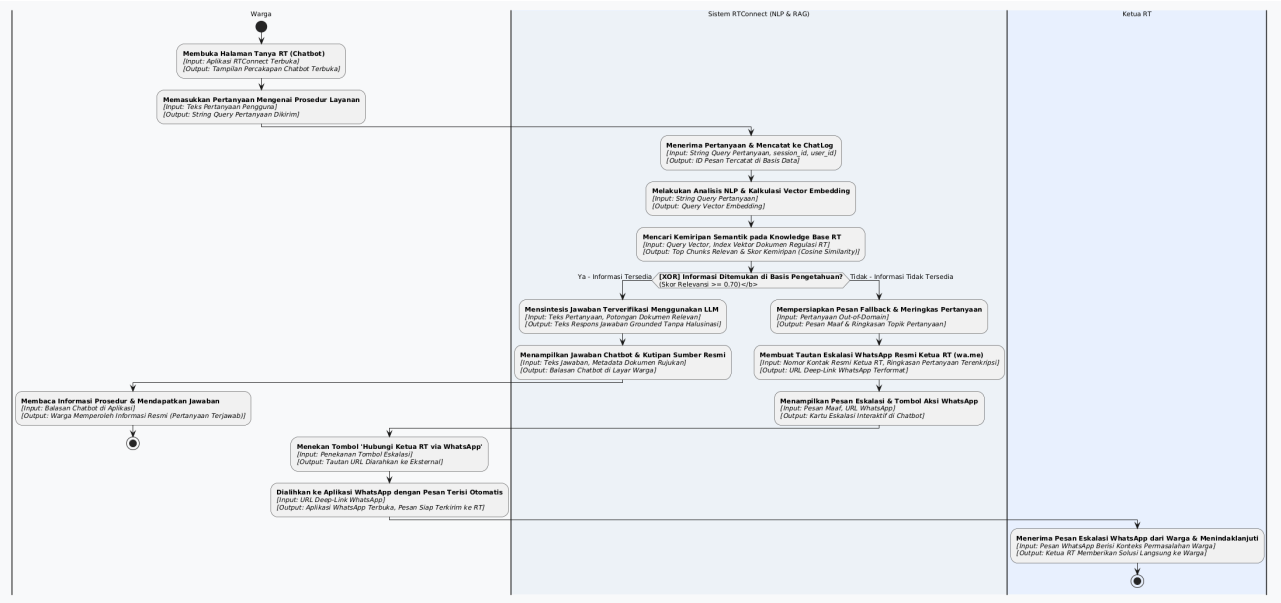
Gambar 3.3 BPMN TO-BE Proses Pengajuan Surat Pengantar Terpadu

Tabel Rincian Input, Output, dan Gateway BPMN TO-BE:

ID	Aktivitas Tugas (Task)	Pelaksana	Masukan (Input)	Keluaran (Output)
T-TB-01	Warga mengisi formulir pengajuan surat	Warga	Profil akun login, jenis surat, keperluan, metode TTD, lampiran	Data pengajuan terstruktur
T-TB-02	Sistem memvalidasi isian dan berkas lampiran	Sistem	Data pengajuan terstruktur	Status validitas (Valid / Invalid)
T-TB-03	Sistem menyimpan rekor pengajuan ('Diajukan')	Sistem	Payload pengajuan valid	pengajuan_id baru di basis data
T-TB-04	Sistem (Generative AI) merumuskan draf narasi surat	Sistem (AI)	Data pengajuan, biodata warga, template jenis surat	draf_ai_konten tersimpan
T-TB-05	Sistem mengirim notifikasi permohonan baru ke RT	Sistem	ID Pengajuan, ID Ketua RT	Notifikasi antrean masuk pada dashboard RT
T-TB-06	Ketua RT meninjau data pemohon, lampiran, dan draf AI	Ketua RT	Antrean masuk, draf AI, lampiran berkas	Pertimbangan keputusan tindak lanjut
T-TB-07	Ketua RT memutuskan: Tolak Pengajuan	Ketua RT	Teks alasan penolakan wajib	Status DB 'ditolak', notifikasi dikirim ke warga
T-TB-08	Ketua RT memutuskan: Minta Revisi	Ketua RT	Teks catatan perbaikan berkas	Status DB 'perlu_revisi', notifikasi instruksi ke warga
T-TB-09	Warga mengirimkan ulang form perbaikan	Warga	Catatan revisi RT, perbaikan data/lampiran	Status DB kembali 'diajukan', antrean RT terupdate
T-TB-10	Sistem menerbitkan nomor surat resmi RT 032	Sistem	Persetujuan Ketua RT, format nomor surat resmi	nomor_surat_resmi ter-generate, status 'disetujui'
T-TB-11	Pengesahan Digital: RT konfirmasi PIN & Sistem sematkan stempel	RT & Sistem	PIN keamanan RT, gambar stempel TTD RT, draf surat	Dokumen PDF resmi (surat_final), status 'selesai'
T-TB-12	Pengesahan Basah: RT cetak fisik, tanda tangan, update status	Ketua RT	Lembar fisik cetak draf, pulpen, stempel basah RT	Surat fisik siap, status 'siap_diambil'
T-TB-13	Warga menerima hasil (Unduh PDF / Ambil Fisik di RT)	Warga	Notifikasi sistem, akses akun warga	Surat pengantar resmi berhasil diterima warga

3.2.2 BPMN TO-BE Tanya RT via Chatbot

Pertanyaan warga diproses dengan NLP & cosine similarity pada knowledge base RT. Jika relevan (skor ≥ 0.70), chatbot menyajikan jawaban rujukan. Jika di luar jangkauan (< 0.70), sistem mengeskalasikannya ke WhatsApp resmi Ketua RT.

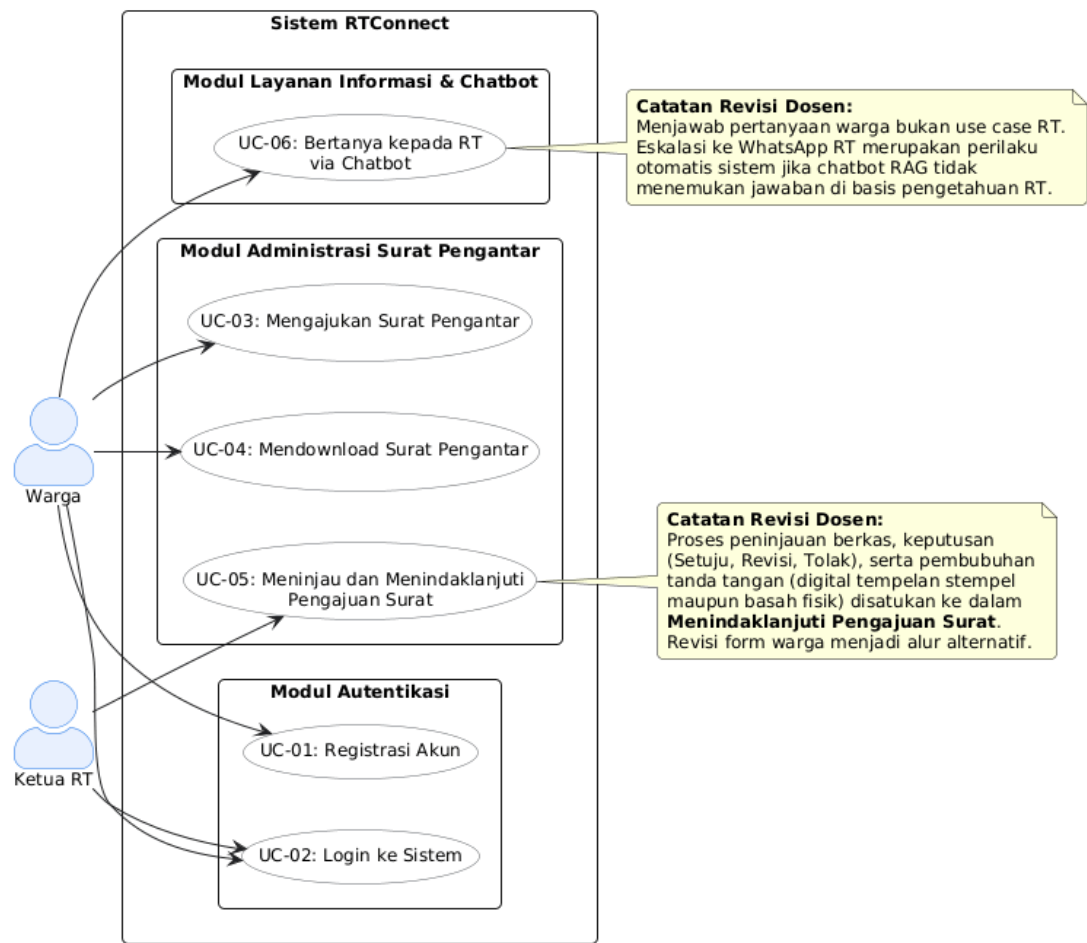


Gambar 3.4 BPMN TO-BE Layanan Tanya RT Cerdas & Eskalasi WhatsApp

4. USE CASE ANALYSIS

4.1 Use Case Diagram (Revisi Feedback Dosen #1)

Use Case Diagram disempurnakan berdasarkan arahan Dosen Pengampu: (1) Mengeliminasi use case mandiri mengisi ulang form; (2) Menyederhanakan penandatanganan digital dan basah menjadi bagian terpadu dari Menindaklanjuti Pengajuan Surat; serta (3) Menghapus use case menjawab pertanyaan warga bagi Ketua RT.



Gambar 4.1 Use Case Diagram RTConnect Hasil Penyempurnaan

4.2 Use Case Specifications

UC-01: Registrasi Akun Warga Mandiri

Aktor Utama	Warga
Deskripsi	Memfasilitasi pendaftaran akun baru bagi warga RT 032 yang belum terdaftar di sistem RTConnect.
Preconditions	Pengguna berada pada Halaman Welcome / Landing Page dan belum memiliki akun.
Postconditions	Akun warga baru terdaftar di basis data dengan role 'warga' dan status aktif; pengguna dialihkan ke Halaman Login.
Langkah Main Flow	Aksi Pelaksana & Sistem
1. Warga	Membuka halaman registrasi dengan menekan tombol 'Registrasi'.
2. Sistem	Menampilkan formulir pendaftaran akun warga.
3. Warga	Mengisi NIK (16 digit), Nama Lengkap, Alamat, No. HP, Email, Password, serta mengunggah berkas spesimen tanda tangan.
4. Warga	Menekan tombol 'Daftar Akun'.
5. Sistem	Memvalidasi kelengkapan data, format NIK, keunikan email dan NIK di database.
6. Sistem	Mengenkripsi password dengan bcrypt dan menyimpan file spesimen tanda tangan.
7. Sistem	Menyimpan data pengguna baru ke tabel 'users' dan menampilkan pesan konfirmasi sukses.
8. Sistem	Mengarahkan warga ke Halaman Login.

- **A1. Format NIK Tidak Valid:** Pada langkah 5, jika NIK tidak berjumlah 16 digit angka, sistem menampilkan pesan error dan meminta perbaikan.

- **A2. Duplikasi Akun:** Pada langkah 5, jika email atau NIK telah terdaftar sebelumnya, sistem memberi peringatan bahwa akun sudah ada.
- **E1. Berkas TTD Rusak/Melebihi Ukuran:** Jika berkas tanda tangan bukan format gambar atau melebihi 2MB, sistem menolak unggahan dan meminta berkas yang valid.

UC-02: Login ke Sistem

Aktor Utama	Pengguna (Warga & Ketua RT)
Deskripsi	Mengautentikasi pengguna untuk dapat mengakses dashboard dan fitur layanan sesuai hak akses masing-masing peran.
Preconditions	Pengguna telah memiliki akun terdaftar dan berada pada Halaman Login.
Postconditions	Sistem menerbitkan token sesi otorisasi aktif dan membuka dashboard sesuai peran pengguna.
Langkah Main Flow	Aksi Pelaksana & Sistem
1. Pengguna	Membuka halaman login.
2. Sistem	Menampilkan form input Email/NIK dan Password.
3. Pengguna	Memasukkan kredensial dan menekan tombol 'Masuk'.
4. Sistem	Memeriksa kelengkapan input dan mencari data akun di database.
5. Sistem	Mencocokkan password dengan hash yang tersimpan.
6. Sistem	Membuat token sesi aktif dan memperbarui waktu login terakhir.
7. Sistem	Mengarahkan Warga ke Dashboard Warga (/warga/home) atau Ketua RT ke Dashboard RT (/rt/pengajuan).

- **A1. Pengguna Berperan Warga:** Pada langkah 7, sistem mengarahkan antarmuka ke menu pengajuan dan chatbot warga.
- **A2. Pengguna Berperan Ketua RT:** Pada langkah 7, sistem mengarahkan antarmuka ke antrean pengajuan dan manajemen permohonan.
- **E1. Akun Tidak Terdaftar:** Jika identitas tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan error 'Akun tidak terdaftar'.
- **E2. Password Salah:** Jika password tidak cocok, sistem menampilkan pesan peringatan 'Password salah'.

UC-03: Mengajukan Surat Pengantar

Aktor Utama	Warga
Deskripsi	Memfasilitasi warga mengajukan permohonan surat pengantar RT secara digital, formulasi draf oleh Generative AI, serta perbaikan data bila ada permintaan revisi.
Preconditions	Warga telah berhasil login dan berada pada Dashboard Warga.
Postconditions	Pengajuan tersimpan di database dengan status 'diajukan', draf AI terformulasi, dan notifikasi terkirim ke Ketua RT.
Langkah Main Flow	Aksi Pelaksana & Sistem
1. Warga	Membuka menu 'Ajukan Surat Pengantar'.
2. Sistem	Menampilkan formulir pengajuan dengan identitas warga terisi otomatis dari profil akun.
3. Warga	Memilih jenis surat pengantar (Domisili, KTP, SKCK, Usaha).
4. Warga	Mengisi tujuan/keperluan surat dan memilih metode tanda tangan (Digital Tempelan / Basah Fisik).
5. Warga	Mengunggah berkas pendukung opsional dan menekan tombol 'Kirim Pengajuan'.
6. Sistem	Memvalidasi isian formulir dan menyimpan data pengajuan dengan status 'diajukan'.
7. Sistem	Secara otomatis merumuskan draf narasi surat melalui Generative AI dan menyimpannya pada draf_ai_konten.
8. Sistem	Mengirimkan notifikasi pengajuan baru ke Ketua RT dan menampilkan pesan sukses ke warga.

- **A1. Pengisian Ulang Form Akibat Revisi (Feedback Dosen #1):** Jika pengajuan berstatus 'Perlu Revisi', warga membuka form perbaikan pada riwayat pengajuan, memperbarui isian/lampiran sesuai catatan RT, lalu menekan 'Kirim Ulang Revisi'. Sistem memperbarui data dan mengembalikan status menjadi 'diajukan'.
- **E1. Keperluan Kosong / Format Lampiran Salah:** Sistem memvalidasi isian dan menampilkan pesan error merah jika ada field wajib yang belum diisi.

UC-04: Mendownload Surat Pengantar

Aktor Utama	Warga
Deskripsi	Memungkinkan warga mengunduh dan menyimpan berkas PDF surat pengantar resmi yang telah disahkan oleh Ketua RT.
Preconditions	Pengajuan surat telah selesai diproses oleh Ketua RT dengan status 'selesai' (Metode Digital).
Postconditions	File PDF surat pengantar resmi bertanda tangan digital tersimpan di perangkat warga.
Langkah Main Flow	Aksi Pelaksana & Sistem
1. Warga	Membuka menu riwayat permohonan surat.
2. Sistem	Menampilkan daftar pengajuan beserta badge status.
3. Warga	Memilih permohonan yang berstatus 'Selesai' dan menekan tombol 'Unduh Surat'.
4. Sistem	Menyiapkan aliran berkas PDF resmi dari tabel surat_final.
5. Sistem	Menampilkan pratinjau dokumen PDF pada PDF Viewer dan mengunduh berkas ke perangkat warga.

- **A1. Pengambilan Fisik (TTD Basah):** Jika permohonan berstatus 'Siap Diambil', tombol unduh digantikan dengan informasi petunjuk pengambilan fisik surat di kediaman RT.
- **E1. Berkas Rusak / Gagal Unduh:** Sistem menampilkan pesan galat jika koneksi terputus saat streaming berkas PDF dan menyediakan opsi unduh ulang.

UC-05: Meninjau dan Menindaklanjuti Pengajuan Surat

Aktor Utama	Ketua RT
Deskripsi	Memfasilitasi Ketua RT meninjau berkas pemohon, draf rumusan AI, menentukan keputusan (Setuju, Revisi, Tolak), serta membubuhkan tanda tangan (digital tempelan gambar atau basah fisik).
Preconditions	Ketua RT telah login dan terdapat permohonan masuk dengan status 'diajukan'.
Postconditions	Status pengajuan diperbarui ('selesai', 'siap_diambil', 'perlu_revisi', atau 'ditolak'), nomor surat diterbitkan jika disetujui, dan warga ternotifikasi.
Langkah Main Flow	Aksi Pelaksana & Sistem
1. Ketua RT	Membuka menu antrean pengajuan pada dashboard RT.
2. Sistem	Menampilkan daftar kartu permohonan warga yang menunggu tindak lanjut.
3. Ketua RT	Memilih salah satu permohonan untuk membuka halaman detail.
4. Sistem	Menampilkan data lengkap pemohon, berkas lampiran, dan pratinjau draf narasi surat rumusan AI.
5. Ketua RT	Memilih keputusan tindak lanjut: 'Setujui Pengajuan'.
6. Sistem	Menerbitkan nomor surat resmi RT 032 dan menetapkan status 'disetujui'.
7. Ketua RT	Memproses pengesahan: Jika metode Digital, memasukkan PIN otorisasi TTD digital. Sistem menyematkan stempel tanda tangan resmi RT pada PDF final dan memperbarui status menjadi 'selesai'.
8. Sistem	Mengirimkan notifikasi otomatis ke warga bahwa surat pengantar telah selesai dan siap diunduh.

- **A1. Keputusan Meminta Revisi (Feedback Dosen #1):** Pada langkah 5, Ketua RT menekan tombol 'Revisi', mengisi catatan kekurangan berkas, lalu menekan konfirmasi. Sistem memperbarui status menjadi 'perlu_revisi' dan mengirim notifikasi instruksi revisi ke warga.
- **A2. Keputusan Menolak Pengajuan:** Pada langkah 5, Ketua RT menekan tombol 'Tolak', mengisi alasan penolakan wajib, lalu menekan konfirmasi. Sistem memperbarui status menjadi 'ditolak' dan mengirimkan notifikasi penolakan ke warga.
- **A3. Pengesahan Jalur Tanda Tangan Basah (Feedback Dosen #1):** Pada langkah 7, jika metode pengajuan adalah 'basah', Ketua RT mencetak surat fisik, menandatangani dengan pulpen, lalu menekan tombol 'Konfirmasi Siap Diambil'. Sistem memperbarui status menjadi 'siap_diambil' dan mengirim notifikasi pengambilan fisik ke warga.
- **E1. Alasan Penolakan Kosong:** Sistem memvalidasi bahwa kolom alasan penolakan wajib diisi sebelum perubahan status dapat disimpan.
- **E2. PIN TTD Digital Salah:** Jika PIN keamanan tidak cocok, sistem menolak penyematkan stempel tanda tangan dan meminta input PIN yang benar.

UC-06: Bertanya kepada RT via Chatbot

Aktor Utama	Warga
Deskripsi	Menyediakan layanan konsultasi mandiri seputar informasi dan regulasi RT melalui chatbot NLP berbasis RAG, serta menyediakan fasilitas eskalasi otomatis ke WhatsApp Ketua RT jika informasi tidak ditemukan.
Preconditions	Warga telah login dan membuka tab layanan 'Tanya RT'.
Postconditions	Pertanyaan warga terjawab oleh chatbot terverifikasi ATAU dialihkan ke obrolan WhatsApp resmi Ketua RT.
Langkah Main Flow	Aksi Pelaksana & Sistem
1. Warga	Membuka antarmuka percakapan 'Tanya RT'.
2. Sistem	Menampilkan ruang chat dengan rekomendasi topik pertanyaan FAQ umum.
3. Warga	Mengetikkan pertanyaan mengenai syarat layanan atau aturan RT pada kolom chat.
4. Warga	Menekan tombol kirim pesan.
5. Sistem	Menyimpan pesan warga ke ChatLog, memproses embedding, dan mencari kemiripan pada KnowledgeBase RT.
6. Sistem	Mengevaluasi skor kemiripan: jika skor >= 0.70, sistem mengambil potongan dokumen resmi dan mensintesis jawaban melalui LLM.
7. Sistem	Menampilkan gelembung balasan chatbot beserta badge kutipan dokumen sumber resmi RT 032.
8. Warga	Membaca jawaban informasi dan kebutuhan konsultasi terpenuhi.

- **A1. Eskalasi Otomatis ke WhatsApp Ketua RT (Feedback Dosen #1):** Pada langkah 6, jika skor kemiripan < 0.70 (pertanyaan di luar cakupan dokumen RT), sistem menampilkan pesan permohonan maaf, merangkum topik pertanyaan, dan menampilkan tombol aksi 'Hubungi Ketua RT via WhatsApp'. Warga menekan tombol tersebut dan sistem langsung membuka aplikasi WhatsApp dengan pesan terformat ke nomor Ketua RT.
- **E1. Layanan API AI Tidak Merespons:** Jika terjadi gangguan konektivitas ke layanan AI, sistem secara anggun menampilkan pesan fallback dan langsung menyajikan tombol WhatsApp darurat ke Ketua RT.

5. USER STORY & USER STORY SCENARIO

Pada Bab 5 ini, kebutuhan pengguna dimodelkan ke dalam spesifikasi User Story dan skenario pengujian perilaku Behavior-Driven Development (BDD) berbasis sintaks Gherkin (Given-When-Then).

5.1 User Story

- [US-01] Sebagai **Warga**, saya ingin **mendaftarkan akun baru secara mandiri dengan mengunggah foto stempel tanda tangan**, sehingga **saya memiliki akun resmi terverifikasi dan dapat mengajukan surat tanpa perlu menyerahkan data diri berulang kali**.
- [US-02] Sebagai **Pengguna (Warga / Ketua RT)**, saya ingin **masuk ke sistem menggunakan Email atau NIK beserta kata sandi yang valid**, sehingga **saya dapat mengakses fitur layanan yang sesuai dengan hak akses peran saya secara aman**.
- [US-03] Sebagai **Warga**, saya ingin **mengajukan permohonan surat pengantar secara online dari rumah dengan formulasi draf otomatis oleh AI**, sehingga **saya tidak perlu menunggu Ketua RT di rumah fisik untuk sekadar membuat draf surat pengantar**.
- [US-04] Sebagai **Warga**, saya ingin **mengunduh dokumen surat pengantar resmi yang telah disahkan dalam format PDF**, sehingga **saya dapat langsung mencetak atau melampirkan berkas resmi tersebut ke kantor kelurahan/instansi tujuan**.
- [US-05] Sebagai **Ketua RT**, saya ingin **meninjau data pemohon, berkas lampiran, dan draf AI, lalu menentukan keputusan tindak lanjut (Setuju, Revisi, Tolak) serta membubuhkan tanda tangan**, sehingga **administrasi RT berjalan cepat, valid, transparan, dan tidak memerlukan pengetikan ulang format surat berulang kali**.
- [US-06] Sebagai **Warga**, saya ingin **bertanya kepada chatbot Tanya RT seputar prosedur dan syarat administrasi 24/7 dan mendapatkan eskalasi ke WhatsApp RT bila belum terjawab**, sehingga **saya memperoleh kejelasan informasi pelayanan kapan saja tanpa harus menunggu jam luang Ketua RT**.

5.2 User Story Scenario (BDD Gherkin)

Skenario Spesifikasi untuk US-01

Scenario: Warga Berhasil Melakukan Registrasi Akun Mandiri

Given Warga berada pada halaman registrasi aplikasi RTConnect
When Warga mengisi NIK 16 digit '3515082005040003', nama lengkap, alamat domisili, nomor HP, email aktif, password, dan mengunggah berkas stempel tanda tangan
And Warga menekan tombol 'Daftar Akun'
Then Sistem berhasil memvalidasi seluruh isian, mengenkripsi password dengan bcrypt, menyimpan data pengguna baru, dan menampilkan notifikasi 'Registrasi Berhasil' serta mengalihkan ke halaman Login

Scenario: Warga Gagal Registrasi Akibat Format NIK Tidak Sesuai

Given Warga berada pada formulir registrasi akun
When Warga memasukkan NIK hanya 12 digit dan menekan tombol 'Daftar Akun'
Then Sistem menolak pengiriman dan menampilkan pesan kesalahan inline 'NIK harus terdiri dari 16 digit angka'

Skenario Spesifikasi untuk US-02

Scenario: Warga Berhasil Masuk ke Dashboard Warga

Given Warga berada pada halaman login RTConnect
When Warga memasukkan email 'dafin@gmail.com' dan password yang benar lalu menekan 'Masuk'
Then Sistem menerbitkan token sesi JWT aktif dan mengarahkan antarmuka ke Dashboard Warga (/warga/home)

Scenario: Ketua RT Berhasil Masuk ke Dashboard RT

Given Ketua RT berada pada halaman login RTConnect
When Ketua RT memasukkan email 'rt032.griya@gmail.com' dan password yang benar lalu menekan 'Masuk'
Then Sistem mengenali role 'rt' dan mengarahkan antarmuka ke Antrean Pengajuan Surat (/rt/pengajuan)

Skenario Spesifikasi untuk US-03

Scenario: Warga Berhasil Mengajukan Surat Keterangan Domisili

Given Warga telah login dan membuka halaman '/warga/pengajuan/baru'
When Warga memilih jenis surat 'Surat Keterangan Domisili', mengisi keperluan 'Pembukaan rekening bank', memilih metode tanda tangan 'Digital (Tempelan Gambar)', dan mengunggah berkas foto KTP
And Warga menekan tombol 'Kirim Pengajuan'
Then Sistem menyimpan permohonan dengan status 'Diajukan', memicu formulasi draf formal narasi surat oleh Generative AI, dan mengirimkan notifikasi antrean baru ke Ketua RT

Scenario: Warga Mengirimkan Ulang Formulir yang Memerlukan Revisi (Feedback Dosen #1)

Given Pengajuan warga memiliki status 'Perlu Revisi' dengan catatan RT 'Foto KTP buram'
When Warga membuka detail permohonan pada riwayat, mengunggah ulang foto KTP yang jelas, dan menekan tombol 'Kirim Ulang Revisi'
Then Sistem memperbarui berkas lampiran, mengubah status kembali menjadi 'Diajukan', dan mengirimkan notifikasi perbaruan ke Ketua RT

Skenario Spesifikasi untuk US-04

Scenario: Warga Mengunduh Surat Pengantar Bertanda Tangan Digital Resmi

Given Warga berada pada halaman riwayat pengajuan dan permohonan memiliki status 'Selesai'
When Warga menekan tombol 'Unduh Surat'
Then Sistem mengirimkan berkas aliran (stream) PDF resmi yang memuat kop surat, nomor resmi, biodata pemohon, dan stempel tanda tangan digital Ketua RT

Skenario Spesifikasi untuk US-05

Scenario: Ketua RT Menyetujui Pengajuan dan Membubuhkan TTD Digital Resmi (Feedback Dosen #1)

Given Ketua RT membuka detail permohonan 'SRT-001' yang berstatus 'Diajukan' dengan metode 'Digital'
When Ketua RT memeriksa kelengkapan berkas pemohon, menekan tombol 'Setujui Pengajuan', memasukkan PIN keamanan tanda tangan digital, dan menekan konfirmasi
Then Sistem menetapkan nomor surat resmi, menyematkan stempel gambar tanda tangan RT pada PDF final, mengubah status menjadi 'Selesai', dan mengirimkan notifikasi siap unduh ke warga

Scenario: Ketua RT Mengonfirmasi Surat Bertanda Tangan Basah Siap Diambil (Feedback Dosen #1)

Given Ketua RT menyetujui pengajuan 'SRT-002' dengan metode 'Basah (Fisik)' dan telah mencetak serta menandatangani surat fisik
When Ketua RT menekan tombol 'Konfirmasi Siap Diambil' di dashboard RT
Then Sistem memperbarui status menjadi 'Siap Diambil' dan mengirimkan notifikasi jadwal pengambilan fisik ke akun warga

Scenario: Ketua RT Meminta Revisi Berkas Permohonan Warga

Given Ketua RT menemukan berkas lampiran pemohon tidak terbaca
When Ketua RT menekan tombol 'Minta Revisi', mengisi catatan 'Mohon unggah ulang foto KTP yang lebih terang', dan menekan kirim
Then Sistem memperbarui status menjadi 'Perlu Revisi', mencatat instruksi pada catatan_revisi, dan mengirimkan notifikasi ke warga

Scenario: Ketua RT Menolak Pengajuan Surat Warga

Given Ketua RT memeriksa pemohon yang tidak memenuhi kriteria domisili lingkungan
When Ketua RT menekan tombol 'Tolak Pengajuan', mengisi alasan penolakan wajib, dan menekan konfirmasi
Then Sistem memperbarui status menjadi 'Ditolak' dan mengirimkan pemberitahuan resmi alasan penolakan ke warga

Skenario Spesifikasi untuk US-06

Scenario: Chatbot Menjawab Pertanyaan Prosedural Berdasarkan Basis Pengetahuan RT

Given Warga membuka ruang percakapan Tanya RT di aplikasi
When Warga mengetikkan pertanyaan 'Apa saja syarat membuat surat pengantar domisili?' dan menekan kirim
Then Sistem menghitung kemiripan semantik (skor ≥ 0.70), mengambil potongan aturan RT yang relevan, dan menyajikan balasan akurat disertai kutipan sumber 'Peraturan Tata Tertib RT 032 Bab 3'

Scenario: Sistem Mengescalasi Pertanyaan di Luar Jangkauan ke WhatsApp Ketua RT (Feedback Dosen #1)

Given Warga menanyakan pertanyaan yang tidak terdapat pada dokumen aturan RT ('Bolehkah menyewa lapangan voli untuk acara keluarga?')
When Sistem mendeteksi skor kemiripan semantik di bawah ambang batas (skor < 0.70)
Then Sistem menampilkan pesan maaf bahwa data belum tersedia dan menyajikan tombol interaktif 'Hubungi Ketua RT via WhatsApp' yang memuat tautan deep-link wa.me terformat

6. USER INTERFACE (GUI) DESIGN

6.1 Struktur Navigasi & Koreksi Penomoran Wireframe

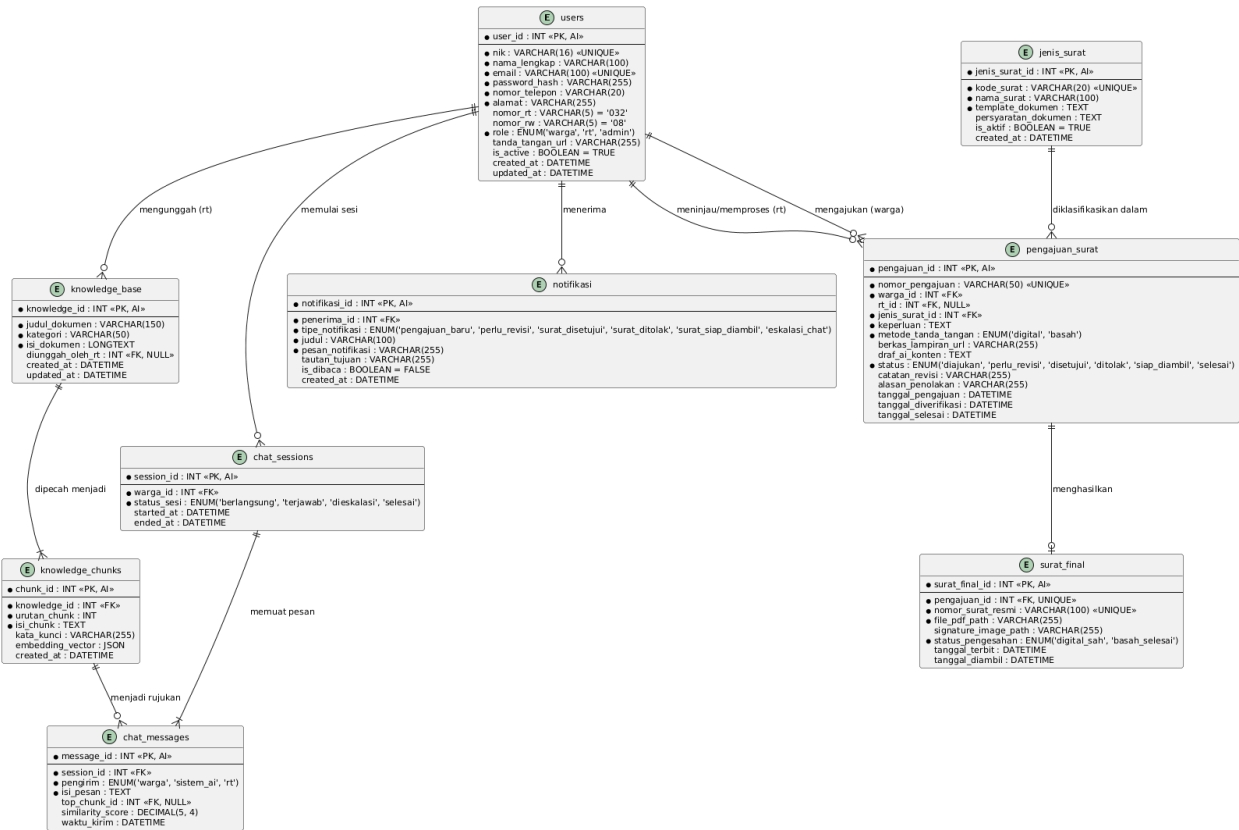
Koreksi editorial dokumen lama: Sub-bab 4.7 ('Page Formulir Pengajuan Warga') dimasukkan ke Daftar Isi, dan kesalahan duplikasi caption pada Gambar 4.3 ('Login Page') diperbaiki. Seluruh layar aplikasi dipetakan secara rapi:

- **SCREEN-001 (Landing / Welcome Page):** Pintu masuk awal sistem, menampilkan tombol 'Masuk' dan 'Registrasi'.
- **SCREEN-002 (Register Page):** Formulir pendaftaran akun warga baru dengan validasi NIK 16 digit dan unggah spesimen tanda tangan.
- **SCREEN-003 (Login Page):** Formulir autentikasi pengguna dengan input Email/NIK dan Password (Koreksi: Gambar 4.3).
- **SCREEN-004 (Warga Home Screen):** Dashboard warga yang memuat kartu layanan 'Ajukan Surat' dan 'Tanya RT'.
- **SCREEN-005 (Profile & Sidebar Drawer):** Menu drawer profil pengguna yang dapat diakses melalui ikon hamburger.
- **SCREEN-006 (Riwayat Pengajuan Warga):** Daftar pemantauan permohonan surat warga dengan indikator status berkode warna.
- **SCREEN-007 (Formulir Pengajuan Surat):** Formulir pengajuan surat warga dengan opsi TTD Digital vs Basah (Koreksi: Masuk Daftar Isi).
- **SCREEN-008 (Antrean Pengajuan RT):** Dashboard Ketua RT untuk memantau permohonan surat masuk warga.
- **SCREEN-009 (Detail & Tindak Lanjut RT):** Halaman verifikasi berkas pemohon, draf narasi AI, dan tombol aksi (Setuju, Revisi, Tolak).
- **SCREEN-010 (Chatbot Tanya RT):** Ruang obrolan asisten virtual warga yang dilengkapi kartu aksi eskalasi WhatsApp ke Ketua RT.
- **SCREEN-011 (PDF Document Viewer):** Halaman pratinjau dan pengunduhan berkas PDF resmi bertanda tangan digital.

7. DATABASE DESIGN

7.1 Conceptual Data Model (CDM) & Normalisasi

Normalisasi skema basis data menyatukan tabel pengguna yang sebelumnya terpisah menjadi tabel terpusat **users** dengan kolom **role** ('warga', 'rt', 'admin'). Hal ini menyinkronkan data model dengan objek :User pada Sequence Diagram Login.

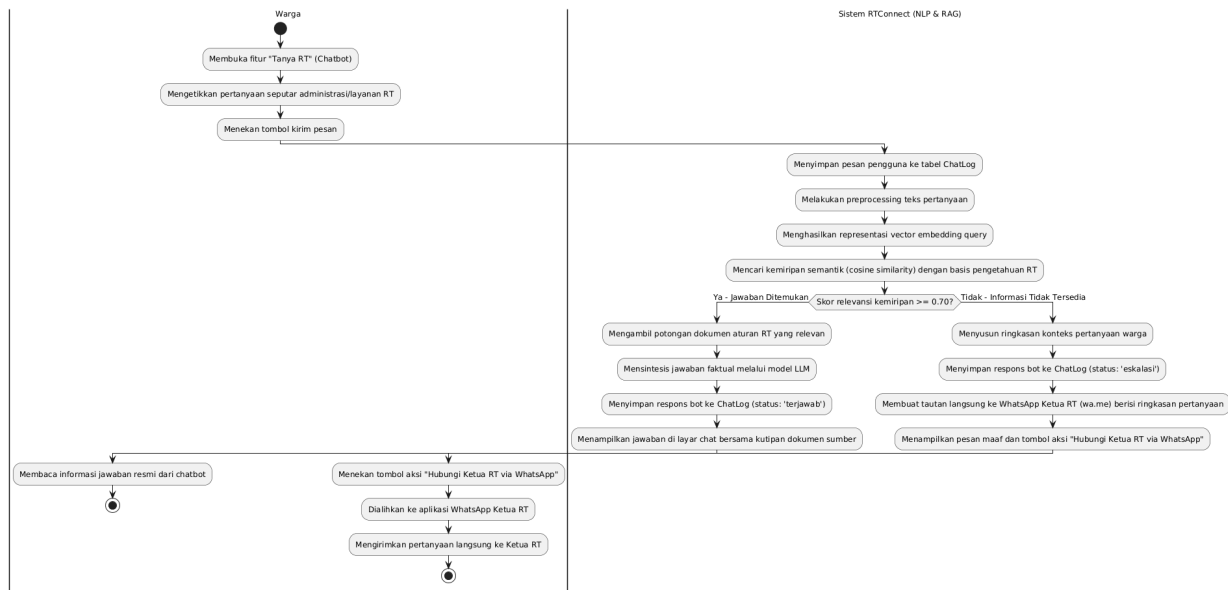


Gambar 7.1 Entity Relationship Diagram (ERD / CDM & PDM) RTConnect

7.2 Kamus Data Fisik (Physical Data Model)

Tabel	Kolom Kunci & Tipe Data	Fungsi Bisnis
users	user_id (PK), nik (UQ), nama_lengkap, email (UQ), password_hash, nomor_telepon, alamat, nomor_rt, nomor_rw, role, tanda_tangan_url, is_active, created_at	Menyimpan data identitas, kredensial login terenkripsi, peran, dan spesimen TTD seluruh pengguna.
jenis_surat	jenis_surat_id (PK), kode_surat (UQ), nama_surat, template_dokumen, persyaratan_dokumen, is_aktif, created_at	Master jenis surat pengantar (SP-DOM, SP-KTP, SP-SKCK, SP-SKU) beserta template baku.
pengajuan_surat	pengajuan_id (PK), nomor_pengajuan (UQ), warga_id (FK), rt_id (FK), jenis_surat_id (FK), keperluan, metode_tanda_tangan, berkas_lampiran_url, draf_ai_konten, status, catatan_revisi, alasan_penolakan, tanggal_pengajuan, tanggal_diverifikasi, tanggal_selesai	Menyimpan transaksi permohonan surat, draf rumusan AI, dan status tindak lanjut RT.
surat_final	surat_final_id (PK), pengajuan_id (FK, UQ), nomor_surat_resmi (UQ), file_pdf_path, signature_image_path, status_pengesahan, tanggal_terbit, tanggal_diambil	Arsip dokumen PDF resmi yang diterbitkan beserta stempel tanda tangan dan kode keaslian.
knowledge_base	knowledge_id (PK), judul_dokumen, kategori, isi_dokumen, diunggah_oleh_rt (FK), created_at, updated_at	Menyimpan dokumen resmi tata tertib dan prosedur layanan RT 032.
knowledge_chunks	chunk_id (PK), knowledge_id (FK), urutan_chunk, isi_chunk, kata_kunci, embedding_vector (JSON), created_at	Potongan teks dokumen regulasi beserta vektor embedding numerik untuk pencarian semantik RAG.
chat_sessions	session_id (PK), warga_id (FK), status_sesi, started_at, ended_at	Mencatat sesi interaksi tanya jawab warga dengan asisten virtual Tanya RT.
chat_messages	message_id (PK), session_id (FK), pengirim, isi_pesan, top_chunk_id (FK), similarity_score, waktu_kirim	Mencatat pesan chat, skor kemiripan semantik, dan dokumen rujukan.
notifikasi	notifikasi_id (PK), penerima_id (FK), tipe_notifikasi, judul, pesan_notifikasi, tautan_tujuan, is_dibaca, created_at	Pemberitahuan sistem real-time untuk status surat dan eskalasi percakapan.

8.4 Activity Diagram Chatbot Tanya RT & Eskalasi

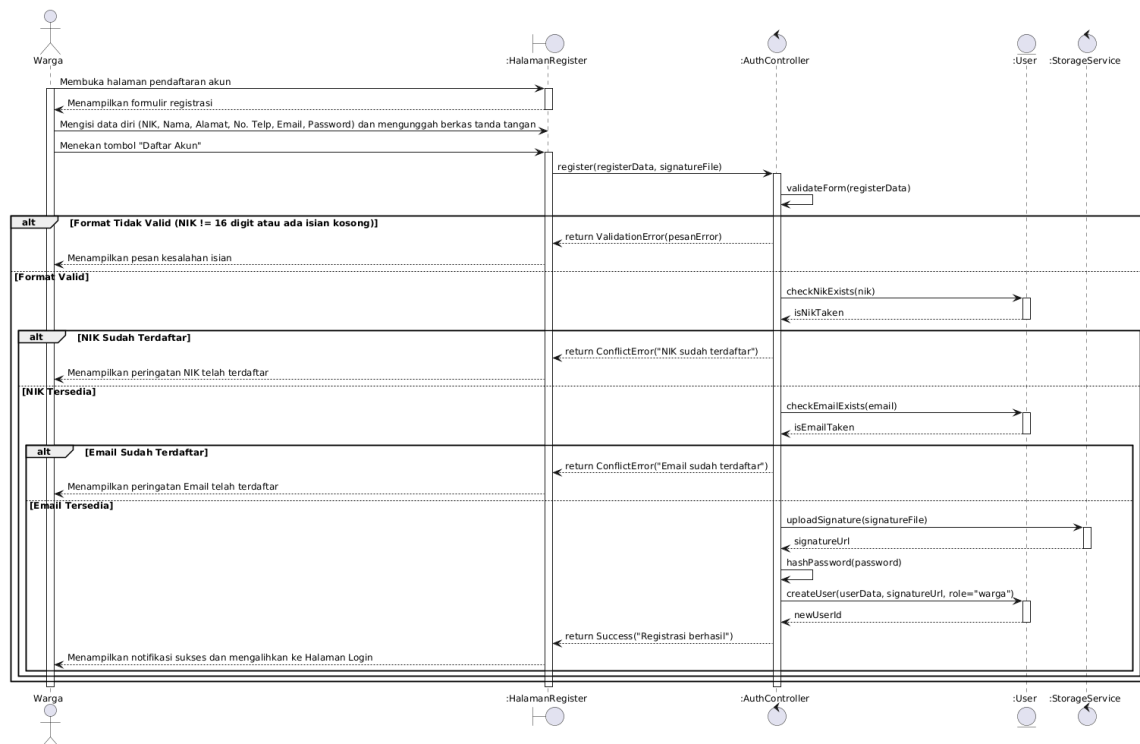


Gambar 8.4 Activity Diagram Chatbot Tanya RT & Eskalasi WhatsApp

9. SEQUENCE DIAGRAMS

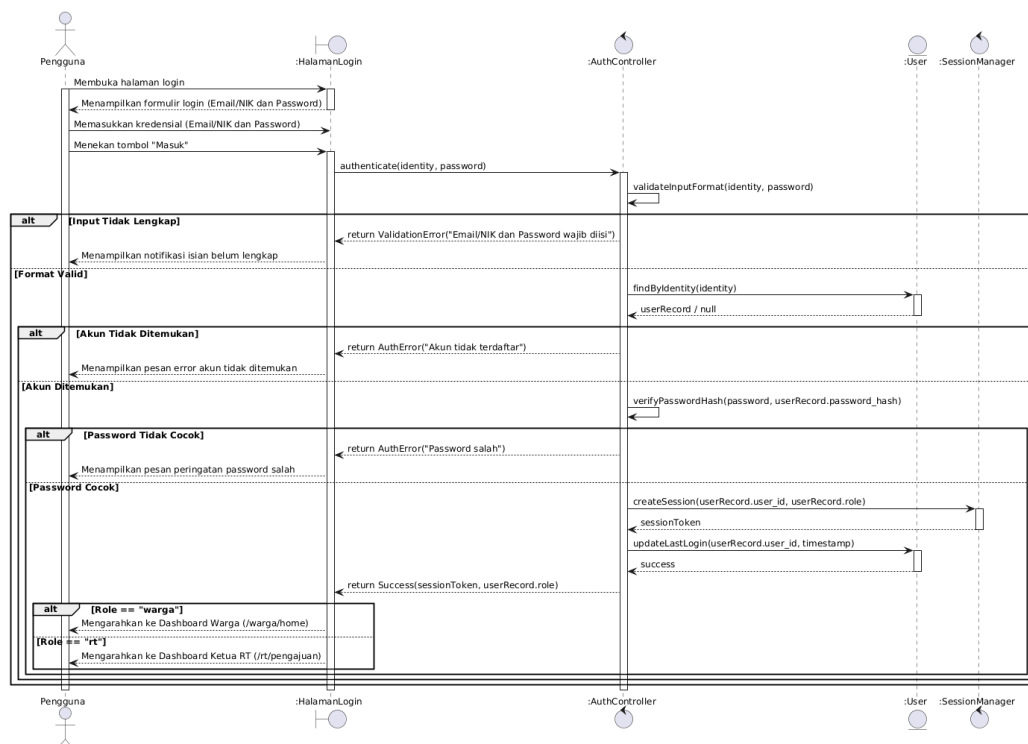
Penerapan Feedback Dosen #3 dan #4: Seluruh Sequence Diagram menggunakan **narasi interaksi manusia** pada pesan Aktor ke Boundary (tanpa sintaks kode) serta membubuhkan **active bar** pada aktor secara konsisten.

9.1 Sequence Diagram Registrasi Akun



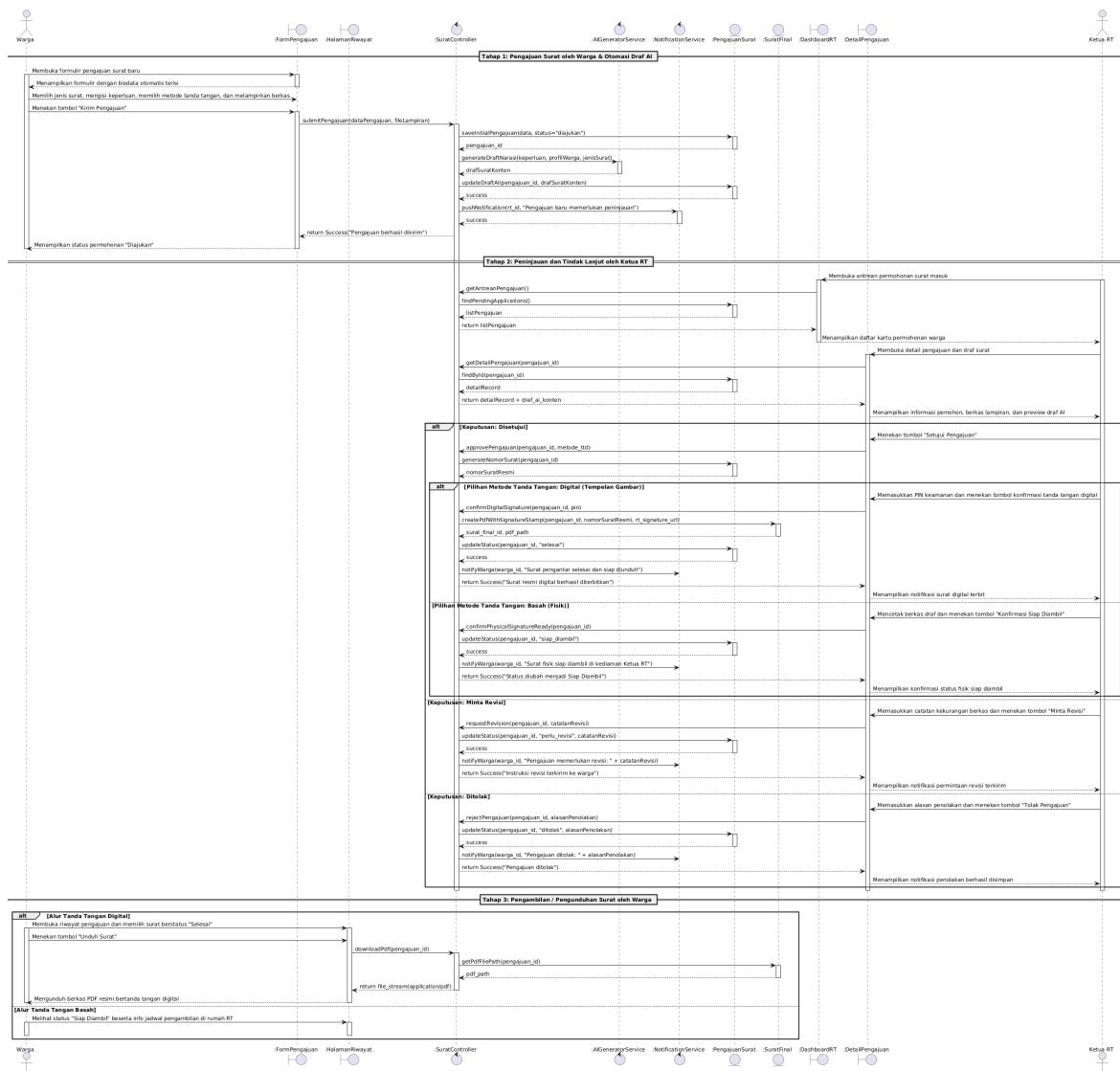
Gambar 9.1 Sequence Diagram Registrasi Akun

9.2 Sequence Diagram Login ke Sistem



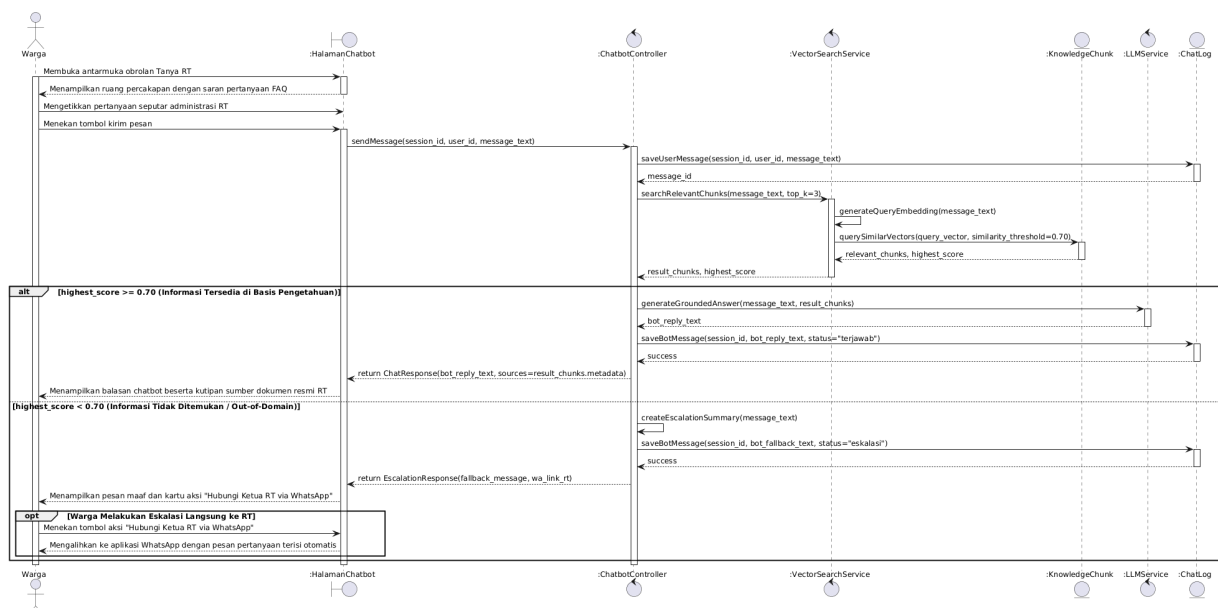
Gambar 9.2 Sequence Diagram Login ke Sistem

9.3 Sequence Diagram Pengajuan dan Pemrosesan Surat Pengantar



Gambar 9.3 Sequence Diagram Pengajuan dan Pemrosesan Surat Pengantar (BCE & Active Bar)

9.4 Sequence Diagram Chatbot Tanya RT & Eskalasi



Gambar 9.4 Sequence Diagram Chatbot Tanya RT & Eskalasi WhatsApp

FR-04: Formulasi Draf Narasi Surat Otomatis Berbasis Generative AI

- **Deskripsi:** Sistem harus secara otomatis memanfaatkan model Generative AI untuk menyusun draf narasi surat formal berbahasa Indonesia baku segera setelah pengajuan berhasil disubmit, dan menyimpannya pada atribut `draf_ai_konten`.
- **Aktor:** Sistem (AI Engine) | **Prioritas:** Tinggi (High)
- **Input:** Data Pemohon, Keperluan Surat, Template Standar Jenis Surat
- **Output:** Teks draf formal surat pengantar tersimpan dan siap ditinjau Ketua RT

FR-05: Peninjauan Berkas Pengajuan Masuk oleh Ketua RT

- **Deskripsi:** Sistem harus menampilkan antrean permohonan surat masuk pada dashboard Ketua RT, menyediakan tampilan rincian data pemohon, dokumen lampiran pendukung, serta pratinjau draf narasi surat hasil rumusan AI.
- **Aktor:** Ketua RT | **Prioritas:** Tinggi (High)
- **Input:** Pemilihan ID Pengajuan pada daftar antrean
- **Output:** Halaman detail verifikasi permohonan dengan pratinjau berkas dan tombol aksi

FR-06: Tindak Lanjut Keputusan Pengajuan (Setuju, Revisi, Tolak)

- **Deskripsi:** Sistem harus memungkinkan Ketua RT mengambil salah satu dari 3 tindakan: (1) Menyetujui pengajuan (menerbitkan nomor surat resmi), (2) Meminta revisi berkas dengan menyertakan catatan kekurangan spesifik, atau (3) Menolak pengajuan dengan alasan tertulis wajib.
- **Aktor:** Ketua RT | **Prioritas:** Tinggi (High)
- **Input:** Pilihan Keputusan (Setuju / Revisi / Tolak), Catatan Revisi / Alasan Tolak
- **Output:** Pembaruan status pengajuan ('disetujui' / 'perlu_revisi' / 'ditolak') dan pengiriman notifikasi ke warga

FR-07: Pengesahan Tanda Tangan Digital Resmi (Tempelan Gambar)

- **Deskripsi:** Untuk pengajuan berstatus 'disetujui' dengan metode digital, sistem harus memvalidasi konfirmasi PIN Ketua RT, menyematkan gambar stempel tanda tangan resmi Ketua RT ke dalam dokumen PDF, menerbitkan kode verifikasi keaslian, dan mengubah status pengajuan menjadi 'selesai'.
- **Aktor:** Ketua RT & Sistem | **Prioritas:** Tinggi (High)
- **Input:** PIN Otorisasi TTD Digital Ketua RT
- **Output:** Dokumen PDF resmi (`surat_final`) tersimpan di server dengan stempel digital, status 'selesai'

FR-08: Alur Pengesahan Tanda Tangan Basah (Fisik)

- **Deskripsi:** Untuk pengajuan berstatus 'disetujui' dengan metode basah, sistem harus menyediakan lembar cetak draf siap tanda tangan, dan memungkinkan Ketua RT memperbarui status menjadi 'siap_diambil' setelah dokumen fisik selesai ditandatangani dan dicap stempel basah.
- **Aktor:** Ketua RT & Sistem | **Prioritas:** Tinggi (High)
- **Input:** Aksi tombol konfirmasi 'Siap Diambil' di dashboard RT
- **Output:** Pembaruan status menjadi 'siap_diambil' dan notifikasi jadwal pengambilan fisik ke warga

FR-09: Pengunduhan Dokumen Surat Pengantar PDF Resmi

- **Deskripsi:** Sistem harus memungkinkan warga melihat dan mengunduh berkas PDF surat pengantar resmi yang telah disahkan secara digital langsung dari menu riwayat permohonan akun warga.
- **Aktor:** Warga | **Prioritas:** Tinggi (High)
- **Input:** Penekanan tombol 'Unduh Surat' pada pengajuan berstatus 'selesai'
- **Output:** Aliran berkas (stream) PDF resmi tersimpan ke penyimpanan lokal perangkat warga

FR-10: Pelacakan Status & Pengiriman Ulang Form Revisi Warga

- **Deskripsi:** Sistem harus menyajikan linimasa status pengajuan secara real-time. Jika pengajuan berstatus 'perlu_revisi', sistem harus membuka kembali formulir isian dengan data lama untuk diperbaiki warga dan disubmit ulang (mengubah status kembali menjadi 'diajukan').
- **Aktor:** Warga | **Prioritas:** Tinggi (High)
- **Input:** Perbaikan data isian / pengunggahan berkas lampiran baru
- **Output:** Rekor pengajuan diperbarui dengan status kembali 'diajukan' dan notifikasi ke Ketua RT

FR-11: Layanan Tanya Jawab Cerdas via Chatbot (NLP & RAG)

- **Deskripsi:** Sistem harus menyediakan asisten percakapan cerdas yang memproses pertanyaan warga seputar informasi dan prosedur administrasi RT, melakukan pencarian semantik (vector similarity) pada basis pengetahuan dokumen regulasi RT, dan memberikan jawaban akurat dengan kutipan sumber jika skor relevansi ≥ 0.70 .
- **Aktor:** Warga & Sistem (NLP) | **Prioritas:** Tinggi (High)
- **Input:** Teks pertanyaan warga pada antarmuka chat
- **Output:** Respons jawaban faktual terverifikasi beserta badge referensi aturan RT resmi

FR-12: Eskalasi Otomatis Pertanyaan Tidak Terjawab ke WhatsApp Ketua RT

- **Deskripsi:** Jika skor kemiripan semantik pertanyaan warga berada di bawah ambang batas (< 0.70), sistem harus secara otomatis menghasilkan ringkasan pertanyaan, menampilkan pesan fallback, dan menyediakan tautan URL langsung ke WhatsApp Ketua RT (`wa.me`) dengan pesan pertanyaan yang terisi otomatis.
- **Aktor:** Sistem & Warga | **Prioritas:** Sedang (Medium)
- **Input:** Penekanan tombol 'Hubungi Ketua RT via WhatsApp' pada gelembung chat
- **Output:** Aplikasi WhatsApp terbuka dengan pesan terformat siap kirim ke nomor Ketua RT

12. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

NFR-01: Performance (Kinerja)

- **Pernyataan:** Waktu tanggap (response time) antarmuka sistem untuk pemuatan data pengajuan dan autentikasi tidak boleh melebihi 2.0 detik pada koneksi internet normal (minimal 5 Mbps). Waktu formulasi draf AI oleh LLM tidak boleh melebihi 5.0 detik.
- **Metrik Ukur:** Latency < 2.0s (UI/API), Latency < 5.0s (LLM Generation)

NFR-02: Security (Keamanan Data)

- **Pernyataan:** Seluruh kata sandi pengguna wajib dienkripsi searah menggunakan algoritma bcrypt sebelum disimpan ke basis data. Komunikasi data antarmuka dan backend wajib menggunakan protokol terenkripsi HTTPS/TLS 1.3.
- **Metrik Ukur:** Enkripsi bcrypt (work factor ≥ 10), Token JWT bertanda tangan digital HS256, HTTPS aktif

NFR-03: Usability (Kebergunaan)

- **Pernyataan:** Antarmuka sistem dirancang dengan prinsip konsistensi desain, kontras warna memenuhi standar WCAG 2.1 AA (minimal rasio kontras 4.5:1 untuk teks normal), dan target sentuh minimal 48x48 dp. Target skor System Usability Scale (SUS) minimal 70 (kategori Acceptable / Good).
- **Metrik Ukur:** Skor SUS ≥ 70 , Rasio Kontras WCAG AA $\geq 4.5:1$, Target Sentuh $\geq 48dp$

NFR-04: Availability (Ketersediaan)

- **Pernyataan:** Sistem RTConnect harus memiliki tingkat ketersediaan layanan minimal 99.0% waktu operasional per bulan di luar jadwal pemeliharaan terencana.
- **Metrik Ukur:** Uptime $\geq 99.0\%$

NFR-05: Maintainability (Pemeliharaan)

- **Pernyataan:** Kode sumber backend harus mematuhi standar penulisan PEP-8 Python dan prinsip Clean Architecture / MVC. Struktur database harus ternormalisasi minimal 3NF untuk mencegah anomali data.
- **Metrik Ukur:** Kepatuhan PEP-8, Normalisasi Skema 3NF, Dokumentasi API OpenAPI/Swagger

NFR-06: Interoperability (Interoperabilitas)

- **Pernyataan:** Sistem harus menyediakan RESTful API berbasis format JSON untuk pertukaran data antar-komponen serta mendukung integrasi eksternal dengan OpenAI API dan WhatsApp URL Gateway.
- **Metrik Ukur:** Standard JSON REST API, Skema Response HTTP 200/400/401/404/500 Terstandarisasi

NFR-07: Legal Compliance (Kepatuhan Hukum)

- **Pernyataan:** Pengesahan tanda tangan elektronik wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, dengan memastikan integritas dokumen tidak dapat diubah setelah ditandatangani.
- **Metrik Ukur:** Kepatuhan UU ITE No. 1/2024, Validasi Keaslian Hash Dokumen

NFR-08: Accuracy & Anti-Hallucination

- **Pernyataan:** Chatbot RAG wajib memberikan jawaban yang strictly grounded pada dokumen pengetahuan resmi RT. Tingkat akurasi pencocokan semantik diukur dengan cosine similarity dengan threshold pasti 0.70 untuk mencegah halusinasi model AI.
- **Metrik Ukur:** Threshold Cosine Similarity = 0.70, Zero Hallucination Policy (Fallback ke WA RT)

13. REQUIREMENT TRACEABILITY MATRIX (RTM)

Matriks keterlacakan dua arah menghubungkan seluruh FR dengan Use Case, User Story, Diagram UML, Tabel Basis Data, dan Layar GUI:

FR ID	Use Case	User Story	Activity Diagram	Sequence Diagram	Database	Screen GUI
FR-01	UC-01	US-01	Activity Registrasi	Sequence Register	users	SCREEN-002 (Register)
FR-02	UC-02	US-02	Activity Login	Sequence Login	users	SCREEN-003 (Login)
FR-03	UC-03	US-03	Activity Pengajuan Surat	Sequence Pengajuan Surat	pengajuan_surat, jenis_surat	SCREEN-007 (Form Pengajuan)
FR-04	UC-03	US-03	Activity Pengajuan Surat	Sequence Pengajuan Surat	pengajuan_surat (draf_ai_konten)	SCREEN-010 (Detail & Draf AI)
FR-05	UC-05	US-05	Activity Pengajuan Surat	Sequence Pengajuan Surat	pengajuan_surat, users	SCREEN-009 (Antrean RT)
FR-06	UC-05	US-05	Activity Pengajuan Surat	Sequence Pengajuan Surat	pengajuan_surat	SCREEN-010 (Detail & Tindak Lanjut)
FR-07	UC-05	US-05	Activity Pengajuan Surat	Sequence Pengajuan Surat	surat_final, pengajuan_surat	SCREEN-010 (Detail & TTD Digital)
FR-08	UC-05	US-05	Activity Pengajuan Surat	Sequence Pengajuan Surat	pengajuan_surat	SCREEN-010 (Detail & TTD Basah)
FR-09	UC-04	US-04	Activity Pengajuan Surat	Sequence Pengajuan Surat	surat_final	SCREEN-006, SCREEN-012 (PDF Viewer)
FR-10	UC-03	US-03	Activity Pengajuan Surat	Sequence Pengajuan Surat	pengajuan_surat	SCREEN-006, SCREEN-008 (Form Revisi)
FR-11	UC-06	US-06	Activity Chatbot	Sequence Chatbot RAG	knowledge_chunks, chat_messages	SCREEN-011 (Chatbot Tanya RT)
FR-12	UC-06	US-06	Activity Chatbot	Sequence Chatbot RAG	chat_messages, notifikasi	SCREEN-011 (Eskalasi WhatsApp)

14. CHANGE LOG & MATRIKS AUDIT REVISI LAPORAN

Dokumentasi riwayat penyempurnaan laporan, mencakup pemenuhan 4 feedback dosen dan perbaikan inkonsistensi fatal:

No	Artefak Terdampak	Kondisi Awal (Masalah)	Perubahan yang Diterapkan	Alasan & Dasar Keputusan
1	Use Case Diagram	Terdapat use case 'Mengisi Ulang Form (Revisi)' sebagai use case mandiri	Dihapus sebagai use case independen. Proses revisi form diintegrasikan sebagai alur alternatif/eksepsi pada use case Mengajukan Surat Pengantar.	Sesuai Feedback Resmi Dosen #1 (Revisi form bukan fitur utama mandiri).
2	Use Case Diagram	Terdapat use case 'Menandatangani Surat Secara Basah' dan 'Mengonfirmasi Tanda Tangan Digital'	Dilebur dan disederhanakan masuk ke dalam use case 'Menindaklanjuti Pengajuan Surat'.	Sesuai Feedback Resmi Dosen #1 (Aksi tanda tangan disederhanakan masuk ke alur tindak lanjut RT).
3	Use Case Diagram	Terdapat use case 'Menjawab Pertanyaan Warga (Eskalasi)' untuk Ketua RT	Dihapus sebagai use case Ketua RT. Eskalasi WhatsApp dimodelkan sebagai perilaku sistem (system behavior) dan alur alternatif pada 'Bertanya kepada RT via Chatbot'.	Sesuai Feedback Resmi Dosen #1 (Menjawab pertanyaan warga bukan fitur sistem yang disediakan untuk RT).
4	Use Case Diagram	Fitur Registrasi dan Login tidak dimodelkan di Use Case, padahal ada di UI & Sequence	Menambahkan use case 'Registrasi Akun' (Warga) dan 'Login ke Sistem' (Pengguna General).	Menjaga integritas dan konsistensi requirement traceability.
5	BPMN (AS-IS & TO-BE)	Aktivitas tugas belum mencantumkan rincian input dan output data	Setiap aktivitas (task) kini dilengkapi metadata [Input: ...] dan [Output: ...] secara eksplisit.	Sesuai Feedback Resmi Dosen #2 (Input/output BPMN diperjelas detail).
6	BPMN (AS-IS & TO-BE)	Gateway keputusan belum ditandai jenisnya (hanya tanda tanya biasa)	Seluruh gateway keputusan diberi penandaan formal [XOR] dengan label kondisi cabang yang eksplisit dan mutually exclusive.	Sesuai Feedback Resmi Dosen #2 (Gateway harus ditandai XOR/OR).

7	Sequence Diagram	Pesan dari Aktor ke Boundary menggunakan sintaks kode/API (misal: <code>inputEmail()</code> , <code>POST /login</code> , <code>submitForm()</code>)	Seluruh pesan interaksi Aktor ke Boundary diubah menjadi narasi bahasa manusia murni (misal: Membuka formulir, Memasukkan email dan password, Menekan tombol Masuk).	Sesuai Feedback Resmi Dosen #3 (Pesan aktor ke boundary tidak boleh memakai kode).
8	Sequence Diagram	Aktor tidak memiliki activation bar (active bar) saat berinteraksi	Menambahkan activation dan deactivation bar pada aktor di seluruh sequence diagram saat mengirim pesan dan menunggu respons.	Sesuai Feedback Resmi Dosen #4 (Active bar pada aktor wajib ada).
9	Sequence Diagram	Stereotype robustness belum konsisten di semua diagram	Menerapkan stereotype Boundary-Control-Entity secara ketat (:Boundary, :Controller/Service, :Entity).	Memenuhi kaidah Robustness Analysis rekayasa perangkat lunak.
10	Struktur Basis Data	Tabel pengguna terpecah dua secara fisik ('RT' dan 'Warga') yang redundan dan memicu konflik pada Sequence Login	Diresolusi menjadi tabel terpadu 'users' dengan kolom 'role' (enum: 'warga', 'rt', 'admin') yang konsisten dengan objek :User.	Normalisasi basis data dan konsistensi dengan Sequence Diagram Login.
11	Teks Bab VI (User Story)	Kalimat pembuka salah tulis: 'Pada Bab I ini, peta interaksi tersebut diturunkan...'	Dikoreksi menjadi: 'Pada Bab VI ini, peta kebutuhan dan interaksi pengguna...'	Koreksi editorial dan peningkatan kredibilitas akademis laporan.
12	GUI Design (Bab IV)	Sub-bab 4.7 hilang di Daftar Isi; Caption Gambar 4.3 tertulis 'Gambar 4.4 Home Page' sehingga duplikat	Memasukkan 4.7 Page Formulir Pengajuan ke Daftar Isi; Memperbaiki caption Gambar 4.3 menjadi 'Login Page'.	Koreksi penomoran dan konsistensi layout laporan resmi.

15. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

15.1 Kesimpulan

Penyusunan dokumen SRS RTConnect versi final ini telah menuntaskan seluruh audit akademis dan rekayasa perangkat lunak. Keempat arahan resmi dosen pengampu telah terintegrasi tanpa menyisakan konflik antar-bab. Perangkat lunak RTConnect siap menjadi solusi otomasi administrasi digital terdepan di tingkat RT/RW.

15.2 Rekomendasi

Disarankan untuk melanjutkan pengujian fungsional otomatis berbasis BDD Gherkin serta pengujian kebergunaan pengguna dengan kuesioner System Usability Scale (SUS) dengan target skor ≥ 70 .

REFERENCES (APA 7th Edition)

- Agusman, Y., Yasir, A., Asrun, L., & Alauddin, M. R. S. (2023). Peningkatan Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Era Digital Desa Tirawuta Kecamatan Tirawuta Provinsi Sulawesi Tenggara. *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 25–30. <https://doi.org/10.30659/ijcs.2.1.25-30>
- Arafat, A., Rasyid, R., Hestiana, S., Rendi, R., Bantun, S., & Sari, J. Y. (2025). Designing an AI-Based Village Information System Using Research and Development Approach for Public Governance Modernization in Popalia Village. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 6(5), 5251–5269. <https://doi.org/10.20884/1.jutif.2025.6.5.5257>
- Aryfiyanto, H., & Alamsyah, A. (2024). Public service with generative AI: Exploring features and applications. In *Proceedings of the 2024 7th International Conference of Computer and Informatics Engineering (IC2IE)* (pp. 1–7). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IC2IE62602.2024.10708912>
- Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6), 574–594. <https://doi.org/10.1080/10447310802205776>
- Brooke, J. (1996). SUS: A 'quick and dirty' usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & A. L. McClelland (Eds.), *Usability Evaluation in Industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.
- Chou, J. S., Chong, P. L., & Liu, C. Y. (2024). Deep learning-based chatbot by natural language processing for supportive risk management in river dredging projects. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 131, 107744. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2024.107744>
- Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. (2020). *Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML* (6th ed.). John Wiley & Sons.
- Fowler, M. (2004). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language* (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.
- IEEE Computer Society. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998)*. IEEE.
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W. T., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020)* (Vol. 33, pp. 9459–9474).
- Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). *The Art of Software Testing* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 1. Sekretariat Negara.
- Smart, J. F. (2014). *BDD in Action: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle*. Manning Publications.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.

APPENDIX A: PLANTUML SOURCE CODE CATALOG

Seluruh script PlantUML diagram disimpan pada folder 'uml/' proyek RTConnect:

File Script PlantUML	Deskripsi Artefak UML yang Dihasilkan
uml/use_case_diagram.puml	Use Case Diagram RTConnect (Revisi Feedback Dosen #1)
uml/bpmn_as_is.puml	BPMN AS-IS Pengajuan Surat Pengantar (Detail I/O & Gateway XOR)
uml/bpmn_as_is_tanyart.puml	BPMN AS-IS Tanya RT via WhatsApp Pribadi
uml/bpmn_to_be.puml	BPMN TO-BE Pengajuan Surat Pengantar (AI Drafting & Jalur Digital/Basah)
uml/bpmn_to_be_tanyart.puml	BPMN TO-BE Tanya RT Cerdas (RAG Cosine Similarity & Eskalasi WhatsApp)
uml/activity_register.puml	Activity Diagram Registrasi Akun Warga Mandiri
uml/activity_login.puml	Activity Diagram Login Pengguna Terpadu
uml/activity_pengajuan_surat.puml	Activity Diagram Pengajuan dan Pemrosesan Surat Pengantar
uml/activity_chatbot.puml	Activity Diagram Chatbot Tanya RT & Eskalasi Langsung
uml/sequence_register.puml	Sequence Diagram Registrasi Akun (Narasi Aktor & Active Bar)
uml/sequence_login.puml	Sequence Diagram Login ke Sistem (Narasi Aktor & Active Bar)
uml/sequence_pengajuan_surat.puml	Sequence Diagram Pengajuan dan Pemrosesan Surat (BCE & Active Bar)
uml/sequence_chatbot.puml	Sequence Diagram Chatbot Tanya RT (RAG & Eskalasi WhatsApp)
uml/class_diagram.puml	Class Diagram Terpadu (Entity Layer, Service Layer, & Multiplisitas)
uml/system_architecture.puml	System Architecture & Environment Diagram 4-Tier
uml/database_er_diagram.puml	Entity Relationship Diagram (ERD CDM & PDM)

APPENDIX B: CONTRIBUTION TABLE OF TEAM MEMBERS

Tabel kontribusi anggota kelompok disusun sesuai format baku penugasan:

No	Nama Lengkap	NIM	Foto	Rincian Kontribusi Proyek
1	Muhammad Nafidz Arradhin	187241027	[INSERT FOTO ANGGOTA]	[ISI KONTRIBUSI AKTUAL ANGGOTA]
2	Mirza Diwa Luscakson	187241042	[INSERT FOTO ANGGOTA]	[ISI KONTRIBUSI AKTUAL ANGGOTA]
3	Febrian Muhammad Yudhistira	187241051	[INSERT FOTO ANGGOTA]	[ISI KONTRIBUSI AKTUAL ANGGOTA]
4	Ahmad Dhafin Al Farisy	187241057	[INSERT FOTO ANGGOTA]	[ISI KONTRIBUSI AKTUAL ANGGOTA]

APPENDIX C: FINAL QUALITY GATE VERIFICATION

Kriteria Quality Gate	Status Verifikasi	Catatan Hasil Evaluasi
Kepatuhan Template SRS IEEE Std 830-1998	LULUS (VERIFIED)	Struktur dokumen mengikuti standar IEEE, mencakup Scope, Perspective, User Classes, Environment, Constraints, dan Architecture Diagram.
Penerapan Feedback Dosen #1 (Use Case Diagram)	LULUS (VERIFIED)	Mengisi ulang form dihapus sebagai UC mandiri; TTD digital dan basah disederhanakan masuk ke tindak lanjut; Menjawab pertanyaan dihapus dari UC RT.
Penerapan Feedback Dosen #2 (BPMN Input/Output & Gateway)	LULUS (VERIFIED)	Seluruh task BPMN memiliki input/output data yang eksplisit; seluruh gateway keputusan ditandai [XOR] secara presisi.
Penerapan Feedback Dosen #3 (Pesan Sequence Diagram)	LULUS (VERIFIED)	Komunikasi aktor-ke-boundary menggunakan narasi interaksi murni tanpa kode pemrograman atau sintaks API.
Penerapan Feedback Dosen #4 (Active Bar Aktor)	LULUS (VERIFIED)	Seluruh sequence diagram memiliki active bar pada aktor selama interaksi; stereotype BCE diterapkan konsisten.
Normalisasi & Integritas Basis Data (CDM/PDM)	LULUS (VERIFIED)	Tabel RT dan Warga yang terpecah telah disatukan ke tabel terpusat 'users' (konsisten dengan Sequence Login dan Class Diagram).
Koreksi Kesalahan Editorial Dokumen Lama	LULUS (VERIFIED)	Koreksi pembuka Bab VI ('Bab I' -> 'Bab VI'); Penomoran Gambar 4.3 (Login Page) diperbaiki; Sub-bab 4.7 dimasukkan ke Daftar Isi.
Requirement Traceability Matrix (RTM)	LULUS (VERIFIED)	Matriks pelacakan dua arah menghubungkan seluruh FR-01 s/d FR-12 ke Use Case, User Story, Diagram UML, Database, dan Layar GUI.
Kelengkapan Dokumen Pendukung	LULUS (VERIFIED)	Dokumen Data Mock Up (UTS_I1_RTConnect_DATA.pdf) dan seluruh sumber PlantUML (uml/*.puml) tersedia lengkap.